《电路原理》教材勘误

第 2 章

1. P67 第 1 行，Uce=-7.4V

第 3 章

1. P69，倒数第 12 行，锗管为 0.1V

倒数第 8 行，称为导通电压U_{on}（硅管约为 0.6V~0.7V，锗管约为 0.2V~0.3V）。

倒数第 2 行，增加到一定值U_{BR}时，

2. P71，倒数第 14 行，并近似为一常数 U_{on}（通常近似为 0.7V）

倒数第 11 行，相当于图 3. 1. 3(a)

倒数第 6、7 行，（3）折线模型

若二极管导通后电压随电流的变化需要考虑，则用斜直线来近似，如图 3.1.5（a）所示

3. P72，第 2 行，三条曲线的叠加，对应的等效电路模型如图 3.1.5（b）所示。这种模型由

4. P79，第 8 行：图 3.2.3 下方（1）第二行：“第..i_B 与 u_{BE}…”

第 16 行，电压U_{on}约为 0.1V

5. P80，第 11 行：去掉“≈0”

6. P80：图 3.2.4（b）：“：..-u_{CE}>1V…”

7. P83，第 16 行：通常，硅管 U_{CES}=0.3V，锗管 U_{CES}=0.1V，即深度饱和。

8. P88，倒数第 6 行，也称非饱和区，其中，U_T 为形成导电沟道的开启电压，$u_{DS}=u_{GS}-U_T$ 为预夹断点。管子工作在可变电阻区须满足

9. P90，第 4 行，式中，U_P 称为夹断电压，I_{DSS} 称为饱和漏极电流

10. P95，第 13 行，使运放工作在线性区，并呈现理想特性，此时，输出电压与输入电压的比值 A_f 称为闭环增益。

第 4 章

1. P107 第 11 行：称为二端口电路或双口网络。

2. P114 图 4.1.4a 和 b 中去掉 I_1。

3. P127 倒数第 3 行，I2= -0.5A

4. P137 例 4.2.10 节点 2 等式右边应该是-I，节点 3 等式右边是 I

在该页的 4.3 节前增加“**4.2.4 矩阵形式的电路方程与计算机辅助电路分析**”（文稿另附）

5. P149 图 4.3.14a、b、c 中是跨接线

6. P169 图 4.2、图 4.4、图 4.6 中是跨接线

第 5 章

1. P180，第 10 行，解：因为两个电压的相位差为 $\varphi = 135^\circ - \left(-90^\circ\right) = 225^\circ > 180^\circ$

2. P181，第 16 行，改为“其中 $\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = U\angle\varphi_u$ 。”

3. P182，第 9 行，“三角形法则”改为“多边形法则”

6. P196，第 9 行， $P = S\cos\varphi$

7. P217，例 5.3.4 解答按下述修改：

解：设电流电压参考方向如图 5.3.14 所示，二次侧电路的总电阻和总电抗分别为

$$R_{22} = R_2 + R = 200\Omega + 1000\Omega = 1200\Omega$$

$$X_{22} = \omega L_2 + X = 800\Omega + 800\Omega = 1600\Omega$$

归算到一次侧的阻抗

$$Z' = \frac{(\omega M)^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}(R_{22} - jX_{22}) = (48 - j64)\Omega$$

空心变压器一次侧的入端阻抗为

$$Z_i = R_1 + j\omega L_1 + Z' = 350\angle 73.7^\circ\Omega$$

已知 $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ \mathrm{V}$，则一次电流为

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{Z_i} = \frac{100\angle 0^\circ}{350\angle 73.7^\circ}\mathrm{A} = 0.286\angle -73.7^\circ\mathrm{A}$$

二次电流

$$\dot{I}_2 = \frac{j\omega M}{R_{22} + jX_{22}}\dot{I}_1 = 0.057\angle -126.8^\circ\mathrm{A}$$

电源输入变压器的功率为

$$P_1 = U_s I_1 \cos\varphi_1 = 100 \times 0.286\cos 73.7^\circ\mathrm{W} = 8.03\mathrm{W}$$

变压器输出到负载的功率为

$$P_2 = I_2^2 R = 0.057^2 \times 1000\mathrm{W} = 3.249\mathrm{W}$$

变压器传输效率

$$\eta=\frac{P_2}{P_1}=\frac{3.249}{8.03}=40.46\%$$

8. P228，uc 式子中的-240 度改成 120 度，如下：$u_C(t)=\sqrt{2}U\sin\left(\omega t+120^\circ\right)$

可用相量表示为：$\dot{U}_C=\dot{U}_B\angle-120^\circ=U\angle120^\circ$

9. P231，同上，式子中的-240 度改成 120 度

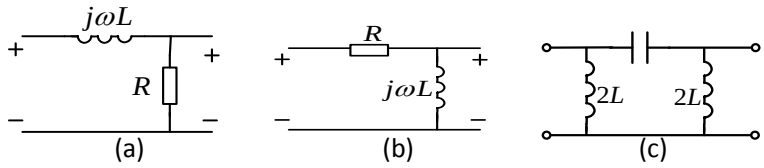
10. P236，第 9 行，U_{CA} 改成$\dot{U}_{CA}=359\angle135^\circ$，第 10 行，$I_{CA}$ 改成 $\dot{I}_{CA}=3.32\angle101.3^\circ$

11. P250，5.40 图中 L 应改为 L2，R 实为 R2

第 6 章

1. P298，最后一题修改如下：

6.22 试写出题图 6.22 所示电路的转移电压比$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$，并说明他们的滤波性能。



题图 6.22

在上述图 a、b、c 中左侧加上$\dot{U}_1$，右侧加上$\dot{U}_2$

第 7 章

1. P345，倒数第 8 行，试用经典法求$u_s(t)=-\varepsilon(t-1)$ V 时的响应$i_L(t)$。

附录

1. P468：第 3 行

$$\begin{aligned}I_E&=I_{EN}+I_{EP}=I_{BN}+I_{CN}+I_{EP}\approx I_{EN}\\I_B&=I_{BN}+I_{EP}-I_{CBO}=I_B'-I_{CBO}\approx I_{BN}\\I_C&=I_{CN}+I_{CBO}\approx I_{CN}\end{aligned}\qquad\text{（附 2.2.1）}$$

2. P471，第 7 行，衬底上的箭头方向表示的是由 P 型半导体指向 N 型半导体，用于标识场效应管的沟道类型，对于 N 沟道场效应管，该箭头指向沟道，对于 P 沟道场效应管，则箭头背离沟道。
3. P473，第 3 行，就已存在原始的且最宽的导电沟道。

参考答案

1. P474，第 8 行，2.4　I5=-3A，I6=-6A

倒数第 10 行，2.11 电压源功率发出 9W，电流源功率发出 18W，Uab=35V，Ubc=12V

2. P478，第 19 行，4.46　0.209A

3. P480，第 9 行，5.51　$\dot{I}_{AB}=\frac{1}{\sqrt{3}}\angle 30^{\circ}$

4. P480，倒数第 10 行、第 9 行中 W 应该为ω

5. P481，第 2 行，6.8　i_L 基波幅值为 1，Pus=30W（发出），Pis=-15W（吸收）

6. P481，第 15 行，6.19　4.91A，W1=-111.94W，W2=1561.38W，P=1449.5W

7. P481，第 16 行，6.20　或 24.17Ω

8. P481，第 17 行~第 20 行，移至习题 10 最后，见文档

9. P481，倒数第 5 行，7.6　$\frac{1.25}{3}e^{-\frac{100t}{3}}$

10. P482，第 4 行，7.12　$\left(12-12e^{-0.5t}\right)V$，$\left(-6e^{-t}+12e^{-0.5t}\right)V$

11. P482，第 6 行，7.14　$\left(0.15e^{-100t}\right)\text{A},\left(1+0.15e^{-100t}-0.33e^{-200t}\right)\text{A}$

12. P482，第 8 行，7.16　$\left\{\left[\frac{1}{3}+\left(e^{-2}-\frac{1}{3}\right)e^{-1.5(t-1)}\right]\varepsilon(t-1)+e^{-2t}\left[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)\right]\right\}A$

13. P483，倒数第 5 行，8.20　(1)$3e^{-t}+4e^{t}$　(2)$-e^{-t}-4e^{t}$，$3+e^{-t}-4e^{t}$